

PORTADA

Título: Facturas GForma - Sistema Inteligente de Gestión Documental

Autor: Miguel Rodríguez Táboas

Ciclo/curso: 2º Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Fecha: 4 de Junio 2026

Tecnologías principales: Electron.js, Node.js, SQL Server, Mindee API (IA), HTML/CSS/JS

RESUMEN (Abstract)

El proyecto "Facturas GForma" es una aplicación de escritorio multiplataforma diseñada para el departamento de contabilidad y administración. Su objetivo principal es automatizar y optimizar el proceso de introducción, clasificación y gestión de facturas de proveedores. Para resolver el problema del registro manual (lento y propenso a errores), el sistema integra la API de Inteligencia Artificial de Mindee, capaz de extraer automáticamente los datos clave de las facturas en PDF o imagen

Las funcionalidades clave incluyen:

- **Extracción con IA:** Carga de facturas y lectura automática de proveedor, importes, impuestos y fechas
- **Gestión Multiusuario Concurrente:** Sistema de roles (Administrador/Contable) con sincronización en tiempo real y bloqueo de seguridad
- **Dashboard de Gastos:** Visualización gráfica de estadísticas, KPIs y ranking de proveedores
- **Auditoría y Control:** Registro exhaustivo de todas las acciones de los usuarios en el sistema

1. Motivación e introducción

1.1 Motivación

Meter las facturas a mano en el departamento de administración es un trabajo tedioso. El proceso de siempre consiste en abrir un PDF, buscar al proveedor en la base de datos, copiar el IVA, la base imponible, las fechas y los vencimientos uno por uno.

Este trabajo manual es lento y, si llevas unas horas haciéndolo, es superfácil que te equivoques en un número o dupliques una factura por el cansancio. Este proyecto nace para acabar con el "data entry" de toda la vida. La idea es usar Inteligencia Artificial para que lea los documentos por nosotros, meta los datos de forma automática en el sistema y el contable solo tenga que

revisar que todo esté bien. Así ahorramos tiempo y evitamos fallos humanos

1.2 Contexto y problema a resolver

Antes de hacer la aplicación encontré dos problemas principales que afectan a medianas y grandes empresas. El primero era el tiempo que se perdía copiando datos de las facturas a mano, el segundo era que cuando varios contables usaban la base de datos a la vez, si dos personas tocaban el mismo proveedor o la misma factura al mismo tiempo, el sistema se atascaba o se machacaban los datos entre ellos porque no había ningún control

Mi proyecto Facturas GForma soluciona esto de golpe. Centraliza todo en un servidor SQL Server, usa la IA de Mindee para rellenar los datos sola y tiene un sistema que sabe en tiempo real quién está conectado y qué puede hacer según su rol, evitando que los usuarios pisen el trabajo de los demás

1.3 Objetivos propuestos

Generales:

1. Desarrollar una aplicación de escritorio eficiente para la gestión automatizada de facturas
2. Implementar un entorno multiusuario seguro y sincronizado

Específicos:

- Integrar la API de Mindee para OCR inteligente
- Diseñar una interfaz gráfica moderna, intuitiva y responsive (Dark/Light mode)
- Crear un Dashboard estadístico
- Desarrollar un sistema de auditoría y roles
- Gestionar concurrencia y sesiones en tiempo real

2. Metodología, recursos y planificación

2.1 Metodología utilizada

Para organizar el proyecto dividí el trabajo en 4 sprints para ir teniendo partes de la aplicación que funcionasen desde el primer momento:

- **Sprint 1 (Interfaz):** Diseñar las pantallas con HTML, CSS y JavaScript, haciendo que los formularios queden limpios y creando el modo oscuro/claro
- **Sprint 2 (Base de datos):** Crear las tablas en SQL Server y programar la conexión

desde Node.js para guardar y leer la información

- **Sprint 3 (Inteligencia Artificial):** Conectar la aplicación con la API de Mindee para mandarle los archivos y recibir los datos extraídos
- **Sprint 4 (Multiusuario y seguridad):** Crear el control de usuarios, los roles Admin y Contable y el sistema de seguridad para que nadie toque lo que no debe

2.2 Estimación de recursos

Hardware: PC de desarrollo, servidor local/remoto para alojar SQL Server

Software: Visual Studio Code (IDE), Git/GitHub (Control de versiones), Node.js, Electron, SQL Server Management Studio (BD)

2.3 Planificación

Hitos del cronograma:

1. Toma de requisitos y diseño de UI/UX
2. Configuración de base de datos SQL Server y conexión
3. Desarrollo del módulo de facturas manuales y Dashboard
4. Integración de API Mindee y vista de extracción
5. Implementación de sistema multiusuario, roles y concurrencia
6. Pruebas y corrección de errores (testing)

3. Tecnologías y herramientas

- **Lenguaje/s:** JavaScript (ES6+), HTML5, CSS3
- **Framework/s:** Electron.js (para empaquetado de escritorio), Node.js (Backend local)
- **Base de datos:** Microsoft SQL Server (librería mssql)
- **Herramientas:** Visual Studio Code, Git
- **APIs externas:** Mindee API (Extracción OCR mediante Deep Learning)

4. Análisis

4.1 Definición de requisitos

Marqué los requisitos que tiene que hacer la aplicación (funcionales) y cómo tiene que comportarse (no funcionales):

Requisitos Funcionales

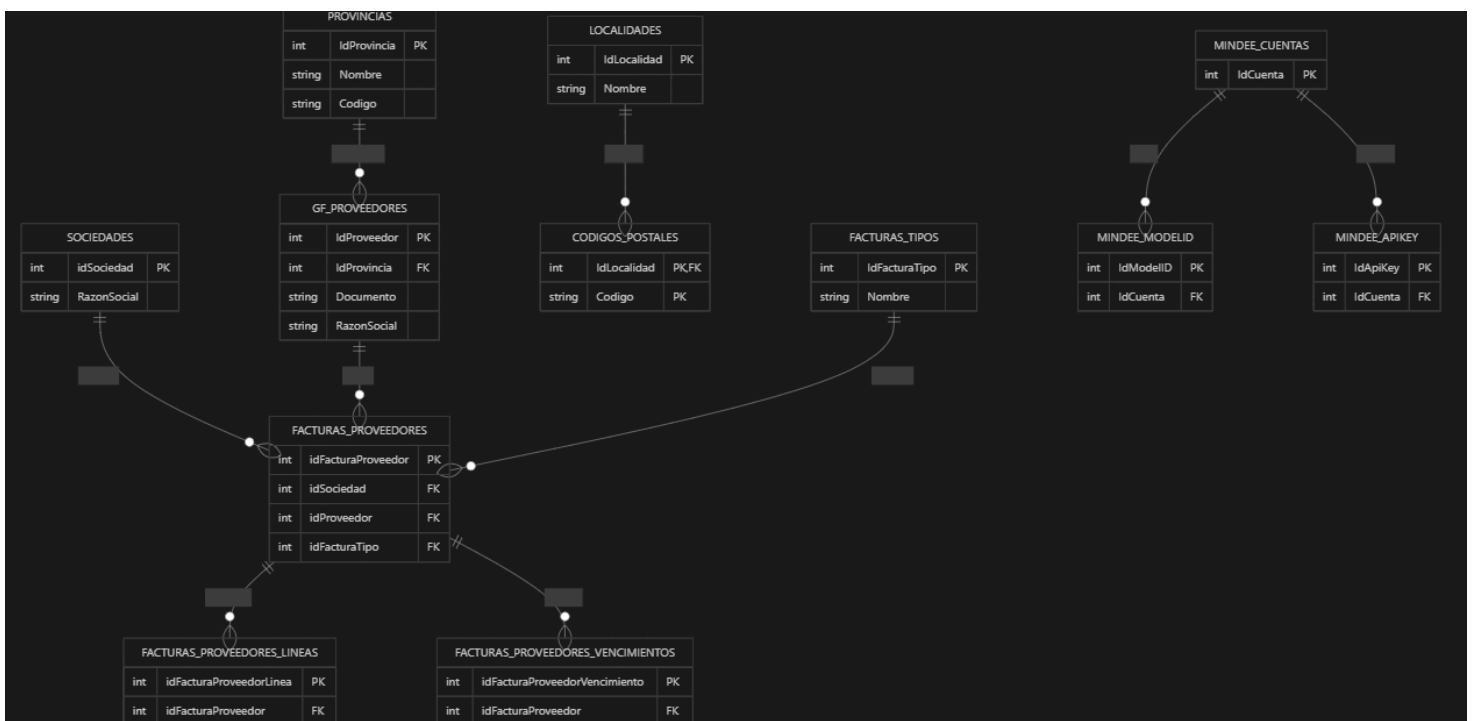
- **Login:** El usuario tiene que iniciar sesión con su contraseña para entrar al sistema.
- **Lectura con IA:** La app debe permitir arrastrar un PDF o imagen y extraer automáticamente los datos de la factura
- **Gestión (CRUD):** Se pueden crear, ver, modificar y borrar facturas(dependiendo de si eres Admin o Contable)
- **Dashboard:** Un panel con gráficos que muestre los gastos totales, el IVA y qué proveedores son los que más facturan
- **Auditoría:** El sistema tiene que guardar un registro de todo lo que se hace (quién inicia sesión, quién borra algo, quién cambia un rol)

Requisitos No Funcionales

- **Rapidez:** La interfaz tiene que ser fluida, cargar las listas o moverse por las pantallas
- **Sincronización:** Si un administrador echa a un usuario o le cambia el rol, la otra pantalla debe enterarse y actualizarse
- **Seguridad:** El código de las pantallas está totalmente separado del backend de Node.js
- **Diseño:** La aplicación tiene que ser cómoda de usar y permitir cambiar entre modo oscuro y claro para no cansar la vista

4.2 Modelo de datos

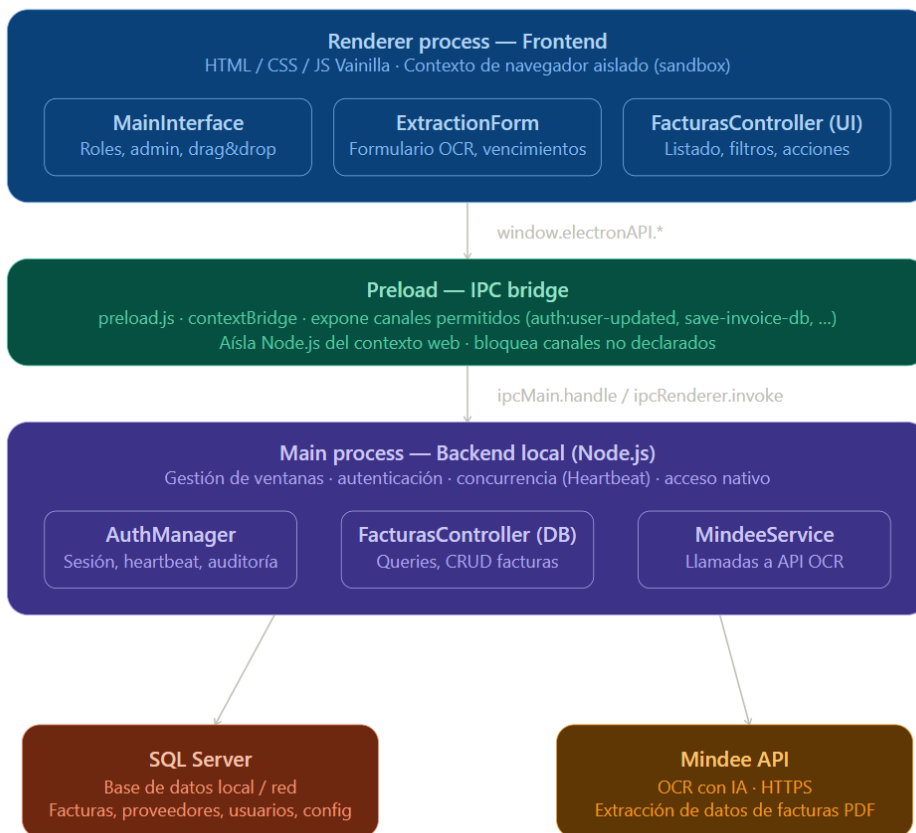
Base de datos Relacional (SQL Server)



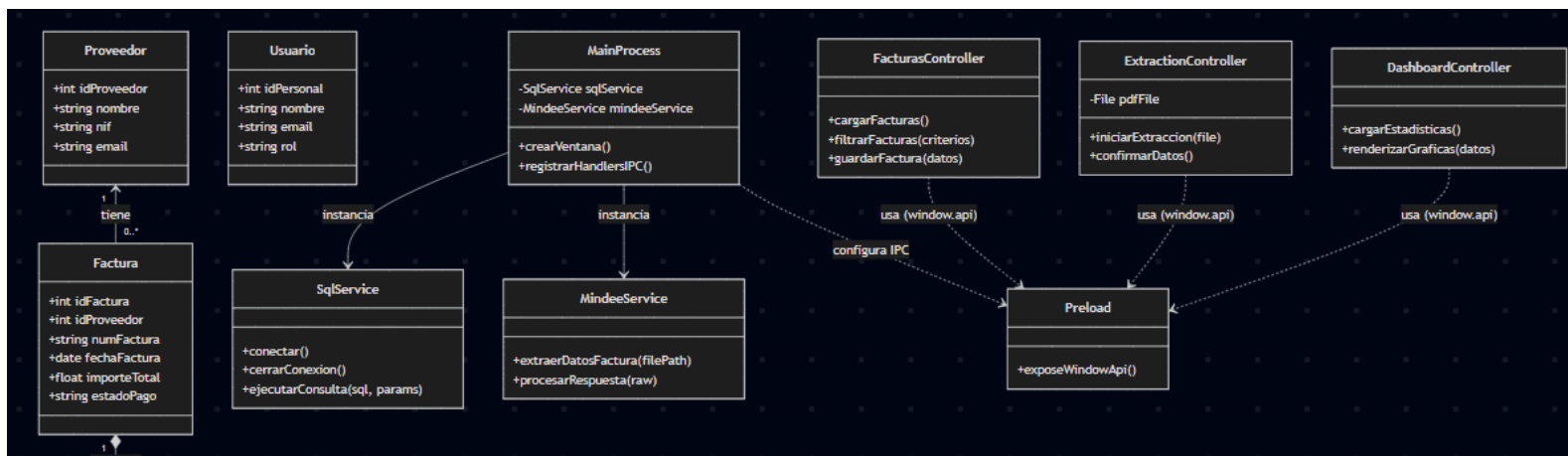
5.1 Diseño general / arquitectura

La aplicación sigue la arquitectura de procesos de Electron:

- **Proceso Main (Node.js):** Maneja la conexión a SQL Server, llamadas a la API de Mindee, seguridad de la sesión y comunicación multi-ventana
- **IPC Bridge (Preload.js):** Expone de forma segura las funciones del Main al Renderer mediante contextBridge
- **Proceso Renderer (UI):** Interfaz construida en HTML/CSS/JS que reacciona a los eventos del usuario y actualiza el DOM dinámicamente



5.2 Diagrama de clases (UML)



LOGIN:



inteco
soluciones profesionales
en software empresarial

Bienvenido
Accede a tu cuenta para continuar

USUARIO



usuario

CONTRASEÑA



Iniciar sesión



Configurar conexión

Conexión
Selecciona o añade una conexión al servidor

CONEXIÓN

proyecto.intecoingenieria.com,12421



Base de datos

GestionFormacion

Probar conexión

AÑADIR CONEXIÓN

Servidor

ej: mi-servidor-sql

Puerto

1433

Añadir

Guardar

Salir

www.intecoingenieria.com

INDEX:

Facturas de proveedor

Sociedad

Inteco ingenieria S.L.

Miguel Rodríguez Taboas (mrodriguez)

Administrador

Cambiar cuenta

Cuenta Mindee

Dashboard

Eliminar Factura

Ordenar por

Fecha imput.

Todas

Pagadas

Pendientes

Vencidas

Buscar por nº factura, proveedor o descripción...

Año

Mes / Trimestre

Todos los tipos

Limpiar

Buscar

Nº FAC	F. IMPUT.	TRIM.	Nº F. PROV.	F. F. PROV.	VENCIMIENTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	B. IMPON.	IVA + RE	TOTAL	TIPO	ACCIONES
2	07/12/2022	4TR	111	07/12/2022		PAPELERIA PAPEL	Factura de prueba duplicada	7,00 €	1,12 €	8,12 €	Normal	
1	07/12/2022	4TR	111	07/12/2022	09/12/2022	PAPELERIA PAPEL	Factura de prueba	7,00 €	1,12 €	8,12 €	Normal	
10	10/03/2026	1TR	2126031...	10/03/2026	06/05/2026	IBERDROLA CLIENTE...	ENERGÍA	443,86 €	93,21 €	285,50 €	Normal	
17	24/03/2026	1TR	1A:26/3...	24/03/2026	09/06/2026	Alfili LIMPIEZAS	SERVICIOS DE LIMPIEZA	64,84 €	13,62 €	78,46 €	Normal	
16	24/03/2026	1TR	1A:26/3...	24/03/2026	09/06/2026	Alfili LIMPIEZAS	SERVICIOS DE LIMPIEZA	64,84 €	13,62 €	78,46 €	Normal	
15	24/03/2026	1TR	1A:26/3...	24/03/2026	01/04/2026	Alfili LIMPIEZAS	SERVICIOS DE LIMPIEZA	64,84 €	13,62 €	78,46 €	Normal	
11	24/03/2026	1TR	1A:26/37	24/03/2026	05/05/2026	Alfili LIMPIEZAS	SERVICIOS DE LIMPIEZA	64,84 €	13,62 €	78,46 €	Normal	
14	14/04/2026	2TR	2126041...	14/04/2026	22/04/2026	IBERDROLA CLIENTE...	ENERGÍA	611,14 €	128,34 €	739,48 €	Normal	
13	20/04/2026	2TR	3	20/04/2026	20/04/2026	MARTÍNEZ&SOTELO ...	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO MES	164,64 €	34,57 €	199,21 €	Normal	
8	20/04/2026	2TR	2	20/04/2026	20/04/2026	MARTÍNEZ&SOTELO ...	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO MES	164,64 €	34,57 €	199,21 €	Normal	
6	20/04/2026	2TR	MY	20/04/2026	04/05/2026	MARTÍNEZ&SOTELO ...	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO MES	164,64 €	34,57 €	199,21 €	Normal	
5	20/04/2026	2TR	M	20/04/2026	20/04/2026	MARTÍNEZ&SOTELO ...	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO MES	164,64 €	34,57 €	199,21 €	Normal	
4	20/04/2026	2TR	MYS	20/04/2026	05/05/2026	MARTÍNEZ&SOTELO ...	HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO MES	164,64 €	34,57 €	199,21 €	Normal	

BD: GestionFormacion

proyecto.intecoingenieria.com,12421

Cambiar

B. IMPONIBLE

2.645,48 €

IVA + RE

554,83 €

TOTAL

2.948,74 €

PENDIENTE

8,12 €

+ Alta Facturas IA

17 facturas

DASHBOARD:



EXTRACCIÓN DE FACTURAS IA:

Extracción de Factura con IA

Gestión de Facturas

IA

COLA (1)

Factura_1_A_26.374.11957.pdf

Listo

DOCUMENTO

93%

1 Alta Proveedor

2 Alta Factura

DATOS DEL PROVEEDOR

DATOS PRINCIPALES

Tipo Doc

CIF

Número (CIF / NIF)

B36793941

Proveedor ya existente

Razón social

Alfil LIMPIEZAS

Nombre comercial

Alfil LIMPIEZAS

Tipo Proveedor

Sin asignar

DIRECCIÓN

Dirección

Cmo. Sorrego, 19

Población

Código postal

Alfil LIMPIEZAS

Cmo. Sorrego, 19 - 36202 Vigo | Telf: 986 498 088 | Fax: 986 498 890 | Mail: aifil@expresosail.com

www.expresosail.com

Integrada AIFIL S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra Tomo L Libro 1885, Folia 151, Pagina 129 01644 - C.I.F. B08708491 - 01 Inscripción Comenta 071 - I-0 - C.A. 0 Inscripción: 3402 - VENTAS ACTU: 36211 - VIGOS

FACTURA

CLIENTE

LOC

FECHA

PAG

INFACTURA

305

1

24/03/2019

1

1:A.26274

VEND

ADMIN

RUTER

INTECO INGENIERIA S.L.

G/MARIN, 30 - P OFIC 9

VIGO

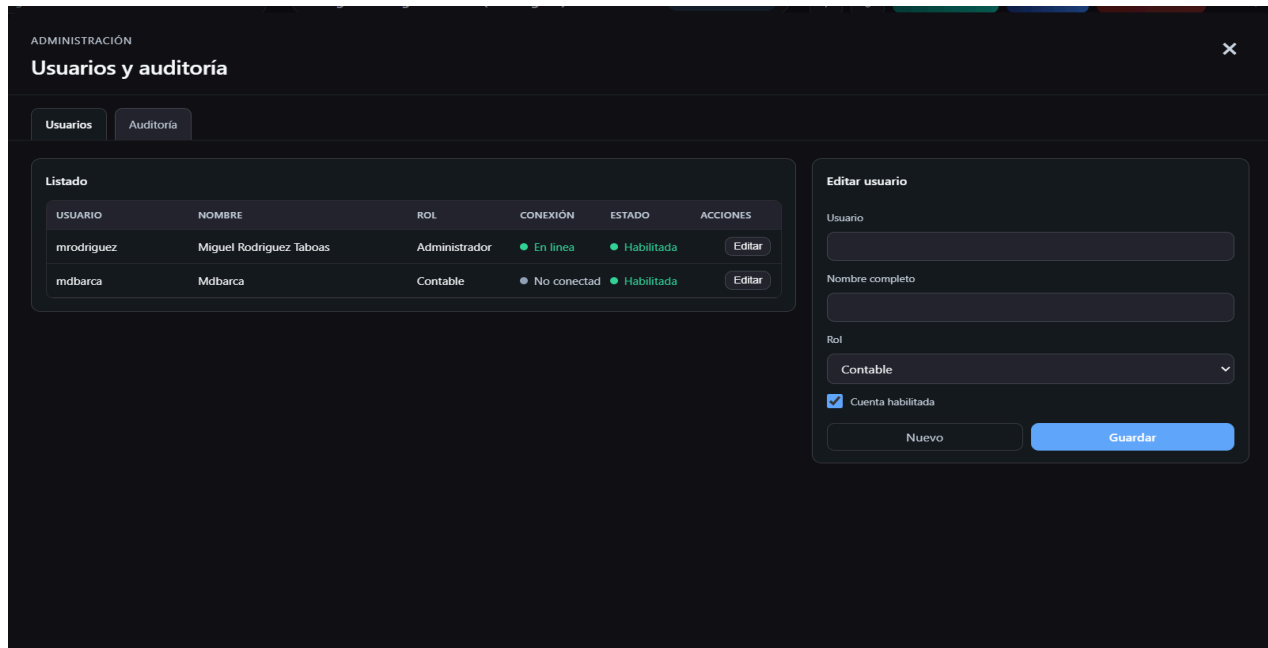
36209

PONTEVEDRA

B-30.858.540

Código	Descripción	Cant	Precio	Dto	Total	Iva
2	SERVICIOS DE LIMPIEZA	1	64,84		64,84	21

USUARIOS:



5.4 Decisiones de diseño importantes

1. **Uso de CSS Vainilla:** Se optó por CSS nativo con variables para mantener el control total del modo Dark/Light y animaciones sin sobrecargar la app con librerías externas.
2. **Arquitectura Local First para Concurrencia:** El estado de concurrencia y auditoría temporal se maneja en el sistema de archivos local comunicándose por IPC para respuestas ultrarrápidas y sincronizándose en segundo plano.

6. Implementación

6.1 Estructura del proyecto

- /js: Controladores del frontend (main.js, extraction-form.js).
- /css: Hojas de estilo globales y específicas.
- /views: Vistas HTML secundarias cargadas en modales.
- /services: Lógica de conexión a BD (sql-service.js).
- main.js: Lógica principal de Electron (Backend).

- preload.js: Puente de seguridad IPC.

6.2 Componentes principales

- **UI (Interfaz):** Scripts de vista que manipulan el DOM de manera reactiva (Vanilla JS).
- **Controladores / Servicios:** FacturasProveedorController actúa como capa de negocio, gestionando las reglas contables
- **Persistencia:** Módulo mssql que crea un pool de conexiones y ejecuta procedimientos SQL de manera segura
- **Integración con API:** Peticiones asíncronas a Mindee enviando el buffer del archivo para su parseo biométrico/visual

6.3 Dificultades encontradas y soluciones

En el formulario donde se da de alta la factura, tuvimos un problema con la tabla de vencimientos. Cuando la IA leía la factura y ponía una fecha, o cuando el usuario la cambiaba a mano, la tabla de plazos de abajo no se enteraba. Esto hacía que si guardabas la factura, los vencimientos se quedarán con fechas viejas o incorrectas

Para ello añadí escuchadores de eventos (input y change) en el formulario. Ahora, en cuanto cambia la fecha de la factura o el importe, el código de JavaScript lo detecta al instante, recalcula los días de pago y redibuja la tabla de vencimientos en la pantalla automáticamente. Así los datos que van a la base de datos son siempre los correctos

Al intentar conectar la API de Mindee directamente desde la pantalla de la aplicación (el frontend), el navegador nos bloqueaba por culpa de las políticas de seguridad CORS (que impiden pedir datos a otra web desde el navegador). Además, dejar la clave secreta de la API a la vista en el frontend era un peligro

Así que apliqué las reglas de seguridad de Electron. Quité los permisos de Node.js de la pantalla de usuario y pasé toda la lógica de la API al proceso de fondo (Main Process), que funciona con Node y no tiene bloqueos de CORS. Para comunicarlos, usé el archivo preload.js como un puente seguro. La pantalla le pide al proceso Main que gestione el archivo, Node hace la llamada oculta a Mindee con la clave a salvo y le devuelve los datos limpios a la pantalla

7. Multiusuario concurrente

El sistema soporta múltiples usuarios conectados simultáneamente y resuelve la concurrencia:

- **Identificación:** A través de login con credenciales validadas contra la tabla gf_Personal y guardadas en una sesión local (Token)

- **Demostración de 2 usuarios simultáneos:** Se implementó un "Heartbeat" (latido de conexión). Cada cliente avisa de su presencia cada 5 segundos mediante la función pulsePresence. Si un administrador cambia el rol o desactiva a un usuario desde una instancia diferente, el heartbeat lo detecta y sincroniza el estado en menos de 5 segundos
- **Gestión de fallos:** Si la sesión de un usuario es revocada mientras trabaja, el proceso Main emite un evento auth:user-updated por IPC que captura el Frontend, mostrando una alerta y expulsando al usuario a la pantalla de login de forma automática, evitando corrupción o modificación no autorizada de datos

8. Despliegue e instalación

8.1 Manual de instalación

1. Localizar el instalador ejecutable (.exe) dentro de la carpeta dist proporcionada con la entrega del proyecto
2. Hacer doble clic sobre el archivo de instalación
3. Seguir los pasos del asistente automático para completar la instalación de la aplicación en el equipo local
4. Una vez instalada, abrir la aplicación "Facturas GForma" desde el acceso directo creado en el escritorio o en el menú de inicio

8.2 Configuración de Conexión

Al iniciar la aplicación por primera vez, el sistema muestra un modal de configuración para enlazar con la base de datos. Para que el tribunal o evaluador pueda conectarse al entorno de pruebas habilitado por la empresa, es imprescindible introducir los siguientes datos exactos:

Conexión (Servidor,Puerto): proyecto.intecoingenieria.com,12421

Base de datos: GestionFormacion

A su vez una vez estemos en el índice habrá que clicar en el boton de "Cuenta Mindee" en la parte superior izquierda donde habrá que completar los datos de tu cuenta Mindee la cual se usará para extraer la información de las facturas usando IA

8.3 Base de Datos y Entorno de Pruebas

Dado que la aplicación está diseñada para el entorno real de la empresa, no se utilizan scripts de generación de datos ficticios locales. En su lugar, la empresa ha habilitado de forma temporal un acceso externo a un servidor de base de datos. La aplicación se conecta directamente a esta base de datos remota para las pruebas y la presentación del proyecto, utilizando las credenciales corporativas introducidas en la configuración.

8.4 Manual de usuario

Al ejecutar la aplicación por primera vez, pulsar el botón "Configurar conexión" en la pantalla de login. Introducir los siguientes datos y pulsar "Guardar":

- Servidor: proyecto.intecoingenieria.com,12421
- Base de datos: GestionFormacion

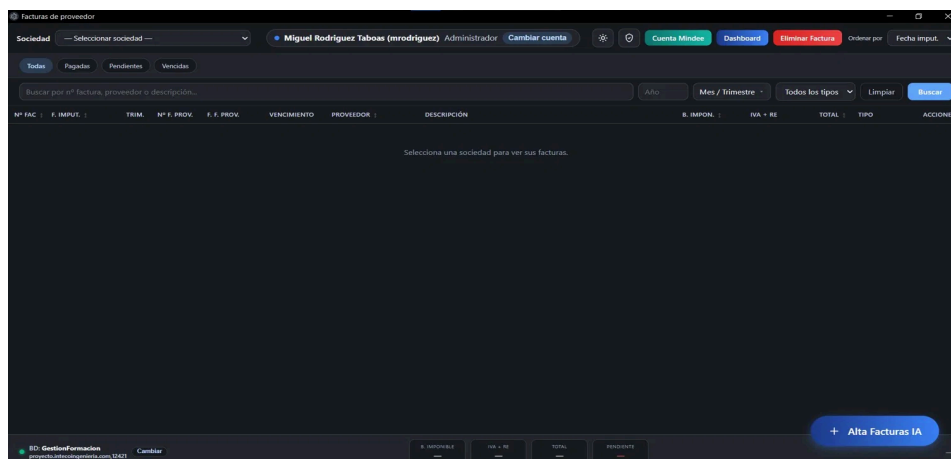
Se puede verificar que la conexión es correcta pulsando "Probar conexión" antes de guardar

The screenshot shows a web interface titled 'Conexión' with the subtitle 'Selecciona o añade una conexión al servidor'. It features a section labeled 'CONEXIÓN' with a dropdown menu showing 'proyecto.intecoingenieria.com,12421' and a trash icon. Below this is a 'Base de datos' field containing 'GestionFormacion'. A blue button with a checkmark and the text 'Probar conexión' is present. The 'AÑADIR CONEXIÓN' section includes input fields for 'Servidor' (with placeholder 'ej: mi-servidor-sql') and 'Puerto' (with value '1433'), followed by a '+ Añadir' button. At the bottom, there are two buttons: a dark blue 'Guardar' button with a save icon and a light blue 'Salir' button with an 'X' icon. The footer of the interface displays the URL 'www.intecoingenieria.com'.

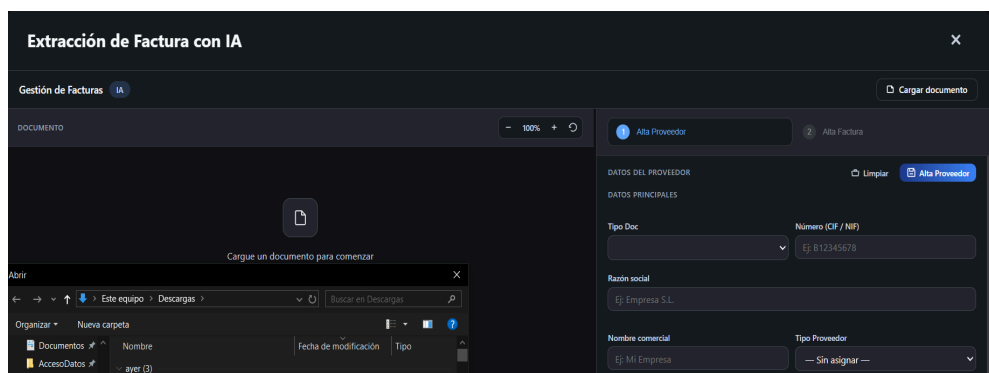
Introducir el nombre de usuario y la contraseña proporcionados por el administrador del sistema y pulsar "Iniciar sesión". Si las credenciales son correctas, el sistema redirige automáticamente a la pantalla principal.



Tras el login se muestra el listado de facturas de proveedor. En la barra superior se indica el usuario activo y su rol (Administrador / Contable). Desde aquí es posible filtrar por estado (Todas, Pagadas, Pendientes, Vencidas), buscar por número de factura o proveedor, y acceder al Dashboard. Para registrar una nueva factura con IA, pulsar el botón "+ Alta Facturas IA" situado en la esquina inferior derecha.



Se abre la ventana "Extracción de Factura con IA". Pulsar "Cargar documento" o arrastrar directamente el PDF de la factura al área central. Se abrirá el explorador de archivos para seleccionar el PDF a procesar



Una vez cargado el PDF, la IA procesa el documento automáticamente y rellena los campos del proveedor: CIF/NIF, razón social, nombre comercial y dirección. Si el proveedor ya existe en el sistema aparece el aviso "Proveedor ya existente". Revisar los datos y pulsar "Alta Proveedor" para continuar al siguiente paso

Extracción de Factura con IA

1 Alta Proveedor 2 Alta Factura

DATOS DEL PROVEEDOR

DATOS PRINCIPALES

Tipo Doc: CIF Número (CIF / NIF): B36793941
Razón social: Alfil LIMPIEZAS
Nombre comercial: Alfil LIMPIEZAS Tipo Proveedor: — Sin asignar —
Dirección: Cmo. Sorrego, 19
Población: Código postal:

FACTURA

NºCLIENTE	LOC	FECHA	Pág	NºFACTURA
355	1	24/03/2026	1	1:A:26/374

Vend: ADMIN Refer:

INTECO INGE

C/ MARÍN, 30 - 1º VIGO 36209 B-36 856 540

Codigo	Descripción
2	SERVICIOS DE LIMPIEZA

En el segundo paso la IA habrá rellenado automáticamente el número de factura del proveedor, tipo, fechas de emisión, imputación y vencimiento, así como la descripción. Seleccionar la Sociedad correspondiente en el desplegable, revisar el resto de campos y pulsar "Guardar Factura" para registrarla definitivamente en la base de datos

Extracción de Factura con IA

1 Alta Proveedor 2 Alta Factura

DATOS DE LA FACTURA

Sociedad: Seleccione sociedad...
Proveedor: Alfil LIMPIEZAS
Nº Interno: Auto-generado Nº Factura Prov: 1:A:26/374
Tipo de factura: Normal Fecha de emisión: 24/03/2026
Fecha de imputación: 24/03/2026 Fecha de vencimiento: 01/04/2026
Descripción: SERVICIOS DE LIMPIEZA

FACTURA

NºCLIENTE	LOC	FECHA	Pág	NºFACTURA
355	1	24/03/2026	1	1:A:26/374

Vend: ADMIN Refer:

INTECO INGE

C/ MARÍN, 30 - 1º VIGO 36209 B-36 856 540

Codigo	Descripción
2	SERVICIOS DE LIMPIEZA

9. Pruebas

9.1 Plan de pruebas

El objetivo es garantizar la robustez del proceso de guardado de facturas, la respuesta de la IA ante distintos formatos de PDF y la firmeza del bloqueo de usuarios por administradores.

9.2 Tabla de casos de prueba

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
01	Login con credenciales válidas	Acceso concedido al menú principal	OK
02	Login con cuenta deshabilitada	Mensaje de error en login, acceso denegado	OK
03	Arrastrar PDF válido a la UI	Se abre vista de IA y procesa el documento	OK
04	Modificar fecha de vencimiento UI	La tabla inferior de vencimientos se sincroniza	OK
05	Contable intenta borrar factura	Botón ausente / acción bloqueada	OK
06	Cambio de rol en tiempo real a otro usuario activo	La UI del usuario se recarga mostrando nuevos menús	OK
07	Deshabilitación de usuario activo	Cierre de sesión automático (expulsión) en menos de 5 seg.	OK
08	Error conexión BD o Servidor caído	Modal de error capturado, app no crashea	OK

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
09	Guardar factura manual con datos correctos	La factura se guarda correctamente en la base de datos	OK
10	Guardar factura con campos obligatorios vacíos	Se muestra un aviso de validación y no se guarda	OK
11	Añadir un nuevo vencimiento a una factura	El vencimiento aparece en la tabla y queda asociado a la factura	OK
12	Eliminar un vencimiento existente	El vencimiento se elimina correctamente de la factura	OK
13	Buscar factura por número o proveedor	La tabla muestra solo los registros coincidentes	OK
14	Aplicar filtros por estado de factura	El listado se filtra correctamente entre pagadas, pendientes y vencidas	OK
15	Abrir y guardar la configuración de Mindee	La API Key, Model ID y resto de datos se guardan correctamente	OK

10. Resultados, conclusiones y vías futuras

10.1 Objetivos alcanzados.

- Desarrollar una aplicación de escritorio eficiente, he diseñado e implementado una aplicación de escritorio multiplataforma utilizando Electron.js y Node.js. Para así elimina el tener que meter los datos a mano (el clásico *data entry*), lo que ahorra mucho tiempo al departamento de contabilidad y evita los fallos típicos que ocurren cuando se duplica

información o se copia un número mal por cansancio.

- Tener un entorno multiusuario seguro y sincronizado donde toda la información se centraliza en un servidor con SQL Server. La aplicación controla en todo momento qué usuarios están conectados y qué pueden hacer según su rol (Administrador o Contable), evitando pérdidas de datos.

10.2 Conclusiones

Este proyecto me ha permitido comprender a fondo la arquitectura multiproceso de Electron, la comunicación segura mediante IPC, el manejo de eventos asíncronos en Javascript y el enorme potencial de aplicar Inteligencia Artificial mediante APIs externas a problemas reales de las empresas.

10.3 Vías futuras / mejoras

1. Reconocimiento y desglose de líneas de concepto (albaranes) en las facturas, no solo los totales.
2. Sistema automático de alertas/correos cuando un proveedor envía una factura por email.
3. Exportación nativa de la tabla de facturas e informes del Dashboard a Excel o PDF.

11. Glosario

- **IPC (Inter-Process Communication):** Mecanismo que utiliza Electron para permitir la comunicación segura de datos y eventos entre el proceso Main (Node.js) y la interfaz gráfica
- **Main Process:** El proceso de fondo en Electron que se ejecuta en un entorno Node.js completo, encargado de gestionar la app, crear ventanas nativas y realizar operaciones de backend seguras.
- **Renderer Process:** El proceso encargado de renderizar la interfaz gráfica de usuario mediante HTML, CSS y JavaScript
- **ContextBridge:** API de Electron utilizada en el archivo preload.js para exponer de forma segura APIs bidireccionales y controladas desde el proceso Main hacia el Renderer sin comprometer la seguridad del sistema
- **Heartbeat:** Señal periódica enviada por la aplicación cliente al servidor para mantener activa la sesión y comprobar la concurrencia en tiempo real.
- **Deep Learning:** Campo de la Inteligencia Artificial utilizado por la API de Mindee para analizar de forma predictiva estructuras visuales y extraer texto con precisión.

12. Bibliografía

- Documentación oficial de Electron.js (<https://www.electronjs.org/docs>)
- Documentación API Mindee (<https://developers.mindee.com>)
- Documentación Node mssql (<https://www.npmjs.com/package/mssql>)
- MDN Web Docs - Mozilla

ANEXOS

AUDITORÍA/LOGS:

ADMINISTRACIÓN						
Usuarios y auditoría						
Usuarios Auditoría						
Últimos 50 Actualizar						
FECHA	USUARIO	ROL	ACCIÓN	ENTIDAD	DETALLE	RES.
03/06/2026, 23:13	mrodriguez	Administrador	LOGIN	Seguridad_Usuarios	Inicio de sesión correcto para mrodriguez	OK
03/06/2026, 23:03	mrodriguez	Administrador	LOGIN	Seguridad_Usuarios	Inicio de sesión correcto para mrodriguez	OK
03/06/2026, 21:49	mrodriguez	Administrador	LOGIN	Seguridad_Usuarios	Inicio de sesión correcto para mrodriguez	OK
03/06/2026, 21:44	mrodriguez	Administrador	ROL_ACTUALIZADO	gf_Personal	Rol de mdbarca cambiado a Contable.	OK
03/06/2026, 21:44	mrodriguez	Administrador	ROL_ACTUALIZADO	gf_Personal	Rol de mdbarca cambiado a Administrador.	OK
03/06/2026, 21:43	mrodriguez	Administrador	ROL_ACTUALIZADO	gf_Personal	Rol de mdbarca cambiado a Contable.	OK
03/06/2026, 21:43	mrodriguez	Administrador	LOGIN	Seguridad_Usuarios	Inicio de sesión correcto para mrodriguez	OK
03/06/2026, 21:39	mrodriguez	Administrador	ROL_ACTUALIZADO	gf_Personal	Rol de mdbarca cambiado a Administrador.	OK
03/06/2026, 21:38	mrodriguez	Administrador	ROL_ACTUALIZADO	gf_Personal	Rol de mdbarca cambiado a Administrador.	OK
03/06/2026, 21:38	mdbarca	Contable	LOGIN	Seguridad_Usuarios	Inicio de sesión correcto para mdbarca	OK
03/06/2026, 21:38	mrodriguez	Administrador	LOGIN	Seguridad_Usuarios	Inicio de sesión correcto para mrodriguez	OK
03/06/2026, 21:26	mrodriguez	Administrador	ROL_ACTUALIZADO	gf_Personal	Rol de mdbarca cambiado a Contable.	OK
03/06/2026, 21:25	mdbarca	Administrador	LOGIN	Seguridad_Usuarios	Inicio de sesión correcto para mdbarca	OK

